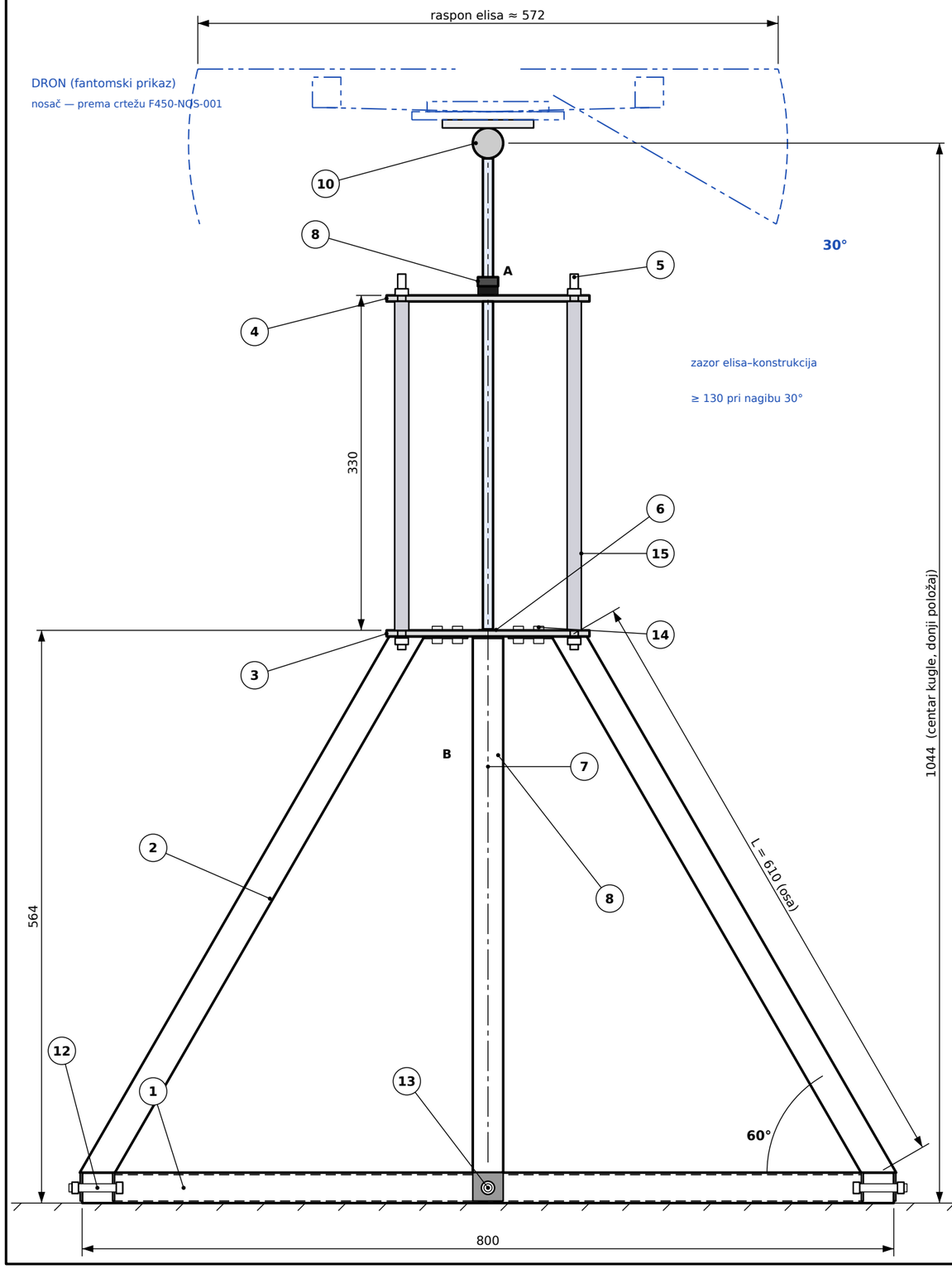
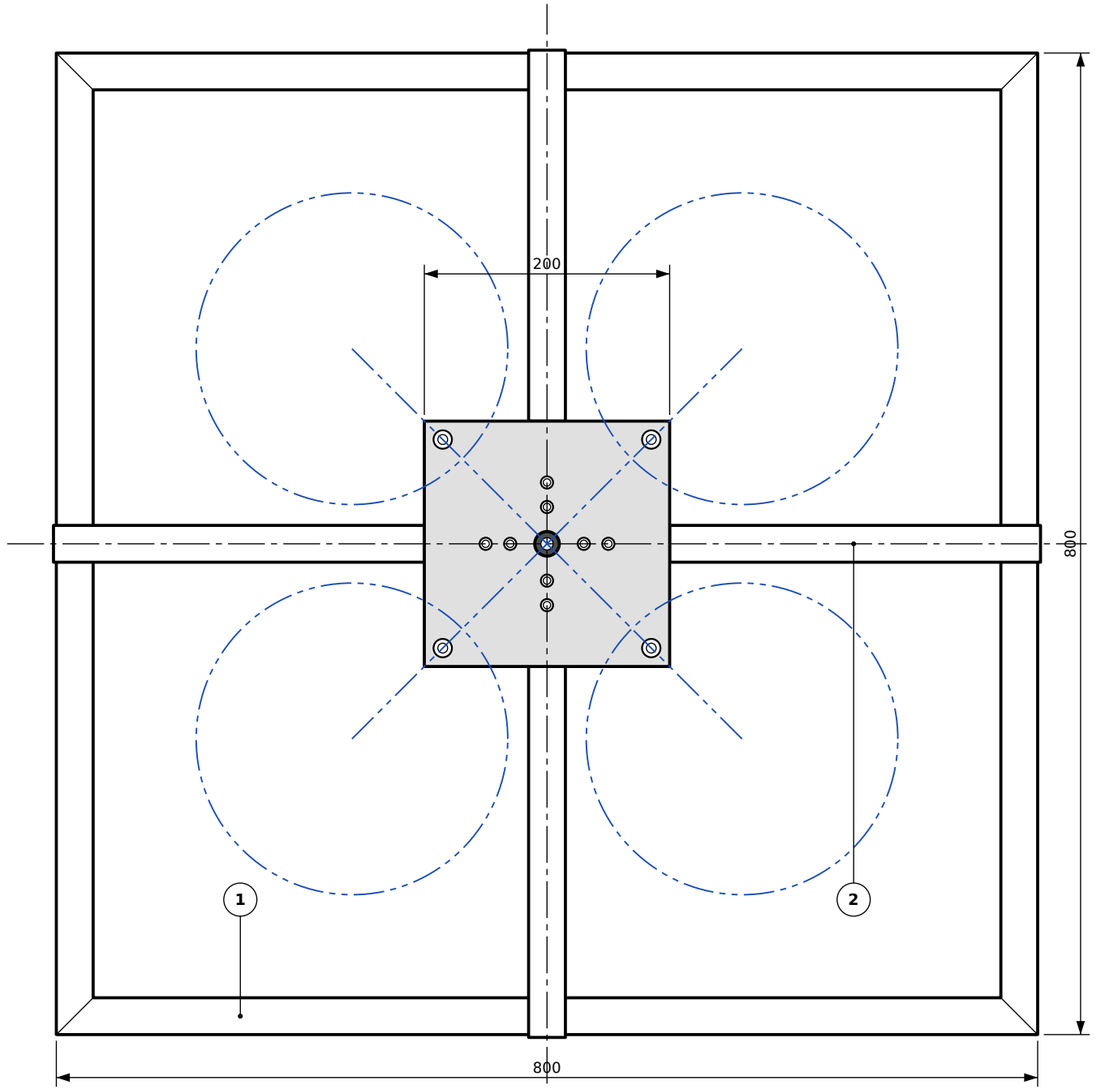
POGLED SPREDA 1:5

šipka u donjem položaju



POGLED ODOZGO 1:5

dron F450 X, elise 10" (fantomski)



NAPOMENE

1. Sve mjere u mm. Tolerancija rama ±2 mm; ose otvora u poz. 3 i 4 — precizno (list 2, detalj B).
2. Zavareni sklop: baza (poz. 1) + 4 distantne čahure (poz. 12). Sve ostalo vijčano — rastavlja se na bazu, 4 noge, ploču 3 i vodiču (poz. 4–8).
3. Noga–baza: 2 stranice noge savijene 30° obuhvataju baznu cijev, 1× M8 (E). Noga–ploča: jezičak, 2× M6 (D).
4. Ploča 3 vodoravna, centar ploče iznad centra baze, osa šipke okomita na pod.
5. Hod šipke ≤ 100: prsten A = donji položaj, prsten B = gornji graničnik; gumeni odbojnici 8 mm.
6. Zaključavanje visine: dodatni prsten (poz. 8) neposredno ispod gornje ploče.
7. Stabilnost na prevrtanje: bazu opteretiti ≥ 10 kg (poz. 11) ili je pričvrstiti vijcima za podlogu.
8. Zazor elisa–konstrukcija ≥ 130 pri nagibu 30°; slobodna dužina šipke iznad poz. 4 = 150 (donji pol.).

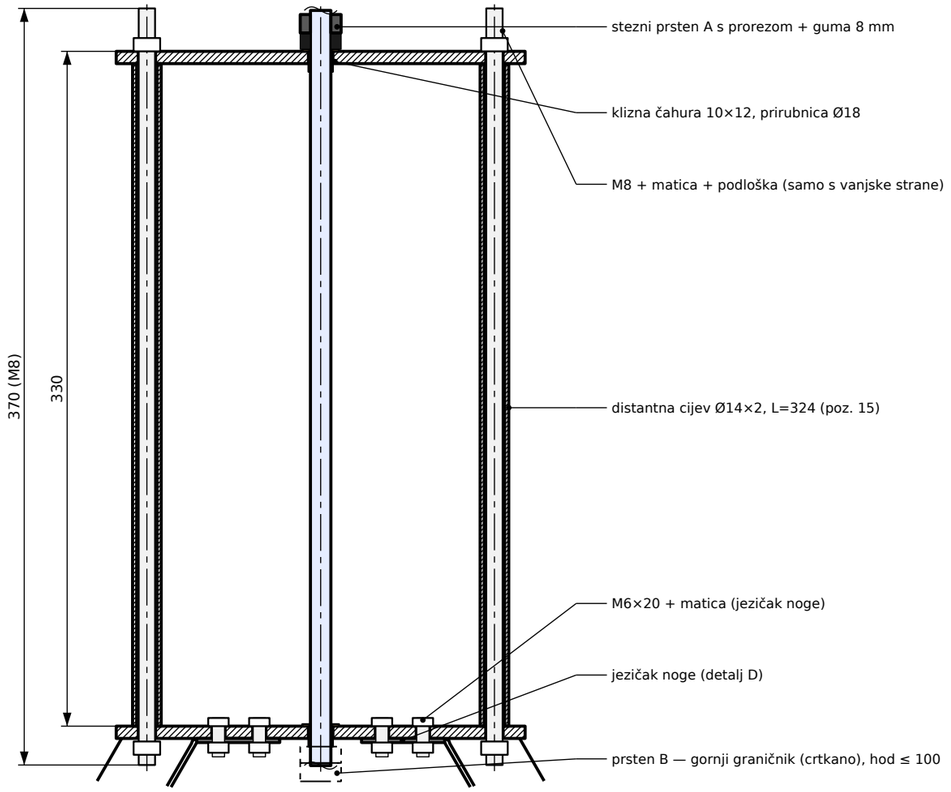
PID TEST RIG — RASTAVLJIVA IZVEDBA

Project R.A.D. · list 1 — sklop: pogled spreda i pogled odozgo

Materijal	Razmjera	Format	Crtež br.	List
S235 / Al	1:5	A3	PID-RIG-001 v6	1 / 5
Izradio ETF Banja Luka	Pregledao	Datum	Tolerancije	Masa rama (bez balasta)
A. Lipovčić		25.09.2026	ram ±2 mm	≈ 15 kg

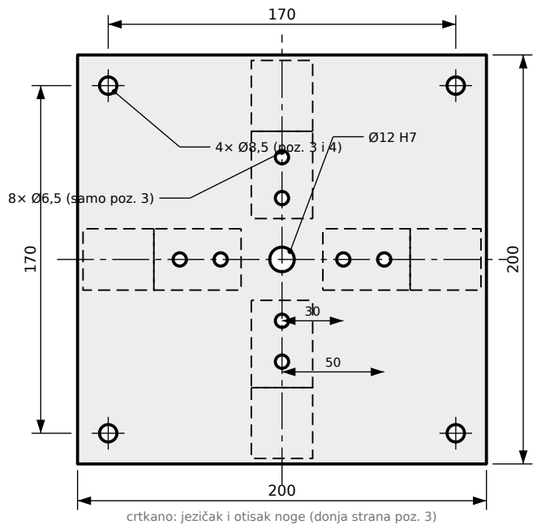
DETALJ A — VOĐICA ŠIPKE (presjek) 1:3

razmak ležišta 330; presjek kroz lijevu i desnu nogu



DETALJ B — PLOČA POZ. 3 1:2

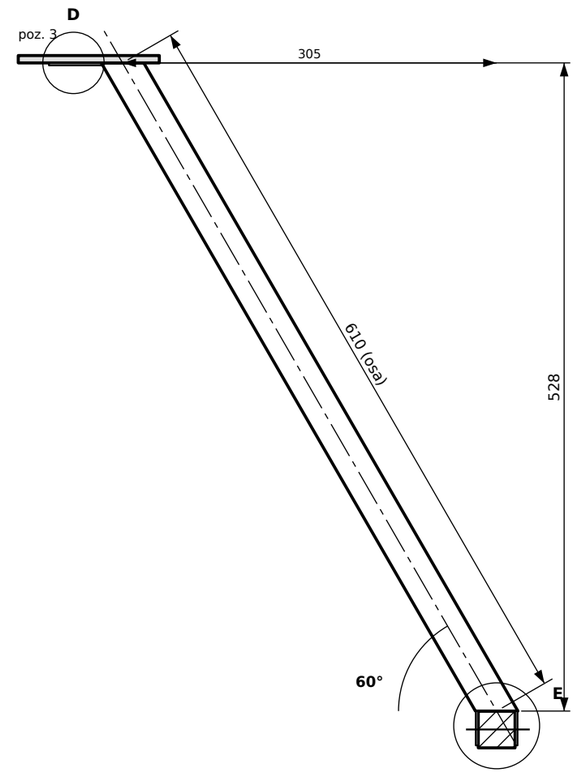
lim 6 mm; poz. 3 i 4 detaljno (laser/razvrtanje): list 3



crtkano: jezičak i otisak noge (donja strana poz. 3)

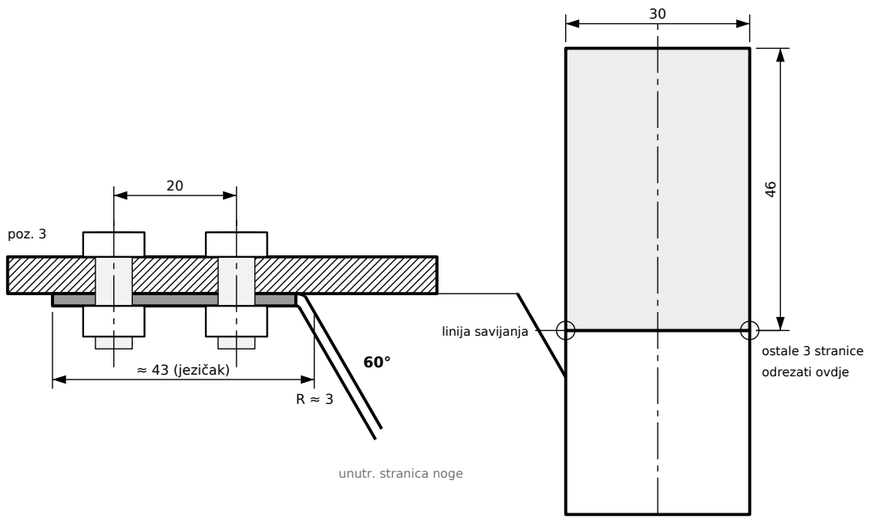
DETALJ C — NOGA U SKLOPU 1:5

kv. cijev 30×30×2; oba reza paralelna s podom



DETALJ D — JEZIČAK NOGE 1:1

savijen 60°; rupe Ø6,5 bušiti kroz ploču 3 NAKON savijanja

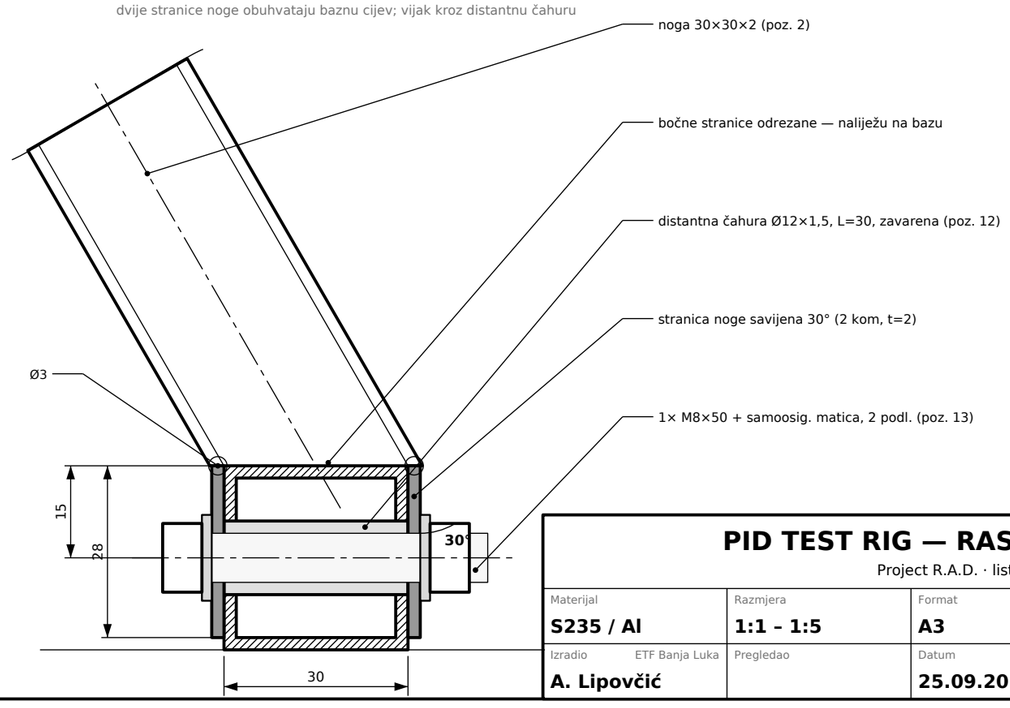


unutr. stranica noge

Ø3 rasteretne rupe

DETALJ E — SPOJ NOGA–BAZA 1:1

dvije stranice noge obuhvataju baznu cijev; vijak kroz distantnu čahuru



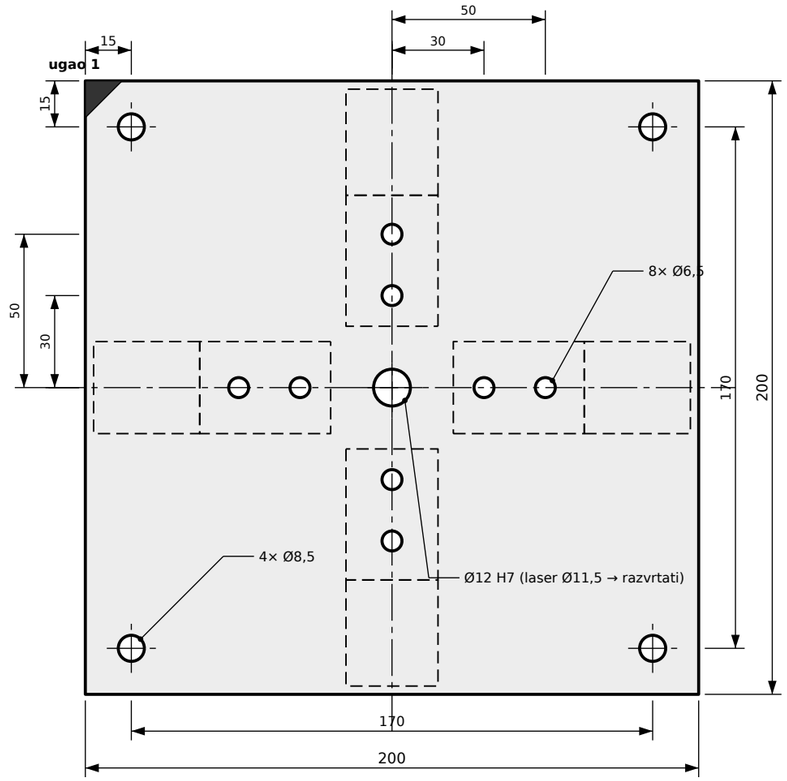
PID TEST RIG — RASTAVLJIVA IZVEDBA

Project R.A.D. · list 2 — detalji A–E

Materijal	Razmjera	Format	Crtež br.	List
S235 / Al	1:1 – 1:5	A3	PID-RIG-001 v6	2 / 5
Izradio ETF Banja Luka	Pregledao	Datum	Tolerancije	Masa rama (bez balasta)
A. Lipovčić		25.09.2026	ram ±2 mm	≈ 15 kg

POZ. 3 — PLOČA DONJA 1:2

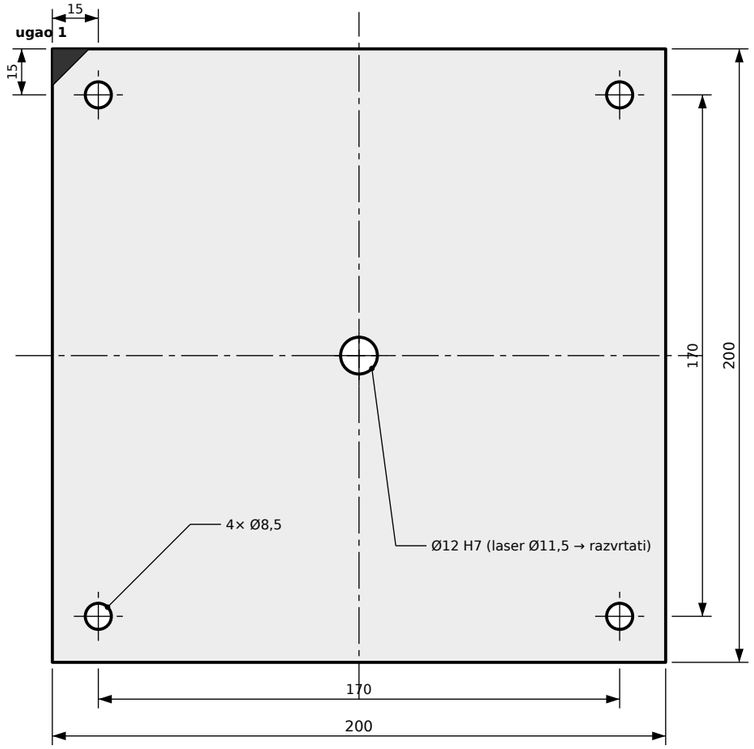
lim 6 mm S235, 200×200, 1 kom; ivice oborene 0,5×45°



crtkano: otisak noge i jezička (donja strana poz. 3); ugao 1 = orijentacija

POZ. 4 — PLOČA GORNJA (VODEĆA) 1:2

lim 6 mm S235, 200×200, 1 kom; ivice oborene 0,5×45°



isti raspored otvora 4× Ø8,5 i centralnog otvora kao poz. 3 — bez 8× Ø6,5

TABELA OTVORA (koordinate od centra ploče)

Otvor	Ploča	Kom.	Ø u DXF	Ø gotov	Položaj (x, y)
A	3 i 4	4+4	8,5	**8,5**	(±85, ±85) — navojne šipke M8 (poz. 5)
B	3 i 4	1+1	11,5	**12 H7**	(0, 0) — klizna čahura (poz. 6), razvrtati zajedno
C	3	8	6,5	**6,5**	(±30, 0) (±50, 0) (0, ±30) (0, ±50) — M6 jezičci nogu

NAPOMENE ZA IZRADU

1. Obje ploče rezati laserom iz istog DXF-a (PID_ploce_poz3_poz4.dxf). Skinuti srh, ivice oboriti 0,5×45°.
2. Centralni otvor laserom Ø11,5, zatim ploče stegnuti zajedno (4× M8 kroz otvore A) i razvrtati OBJE u jednom prolazu na Ø12 H7.
   Tako su klizne čahure koaksijalne — od toga zavisi da šipka ne zapinje.
3. Prije razvrtanja gravirati/obilježiti ugao 1 na obje ploče; u sklopu obje ploče u istoj orijentaciji (ugao 1 iznad ugla 1).
4. Ako laser ne reže čist otvor Ø6,5 u limu 6 mm (otvor ≈ debljina lima): laserom samo zabušiti Ø3, pa izbušiti Ø6,5.
5. Otvori C (poz. 3) služe i kao šablon: jezičke nogu bušiti kroz njih nakon savijanja (list 5, korak 7).

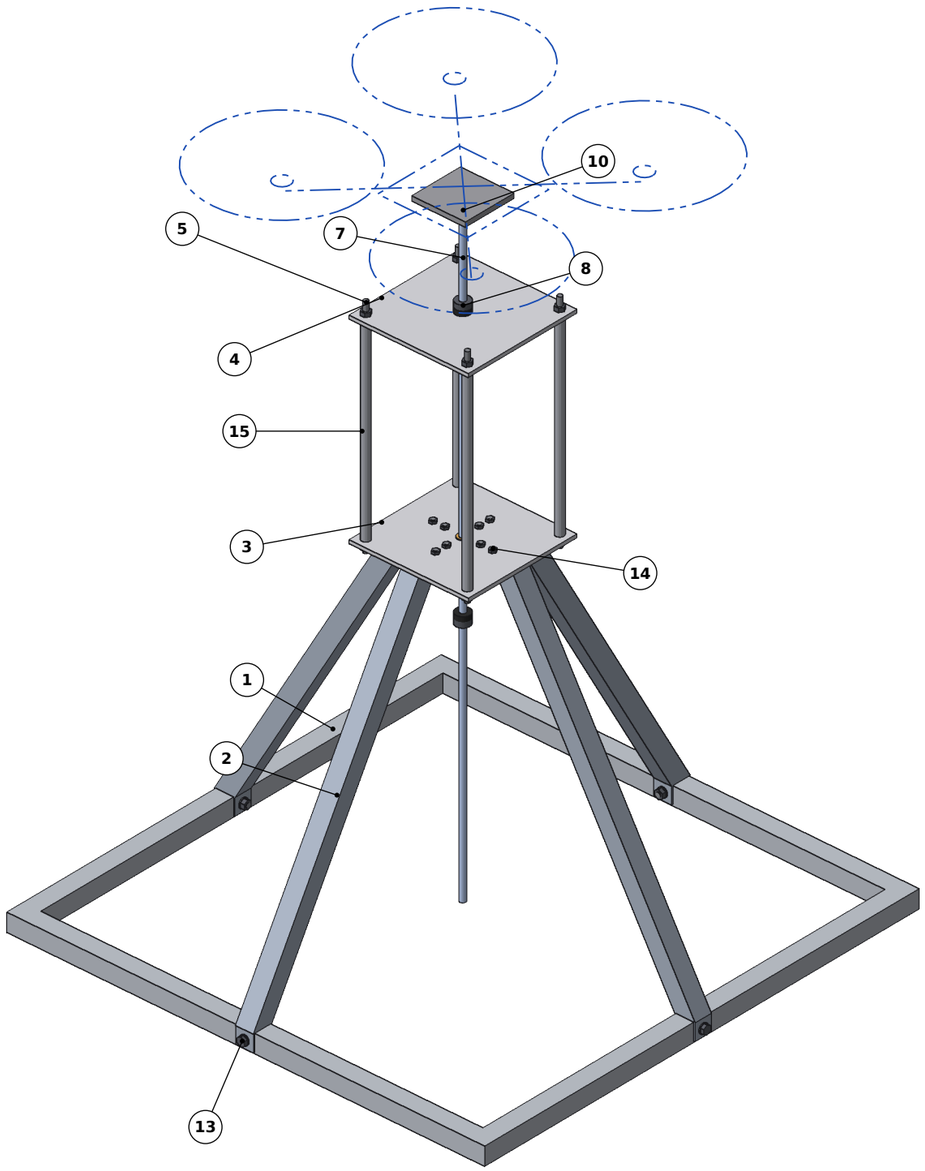
PID TEST RIG — RASTAVLJIVA IZVEDBA

Project R.A.D. · list 3 — ploče poz. 3 i 4 (laser i razvrtanje)

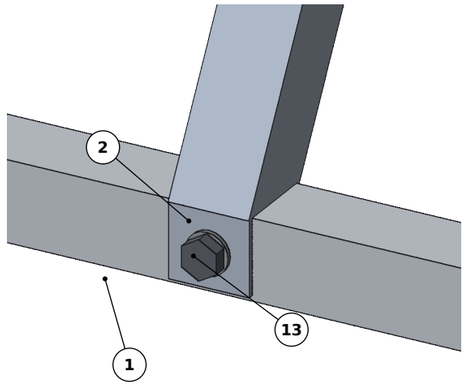
Materijal	Razmjera	Format	Crtež br.	List
S235 / Al	**1:2**	**A3**	**PID-RIG-001 v6**	**3 / 5**
Izradio ETF Banja Luka	Pregledao	Datum	Tolerancije	Masa rama (bez balasta)
A. Lipovčić		**25.09.2026**	**ram ±2 mm**	**≈ 15 kg**

IZOMETRIJA — SKLOP

šipka u donjem položaju; balast nije prikazan

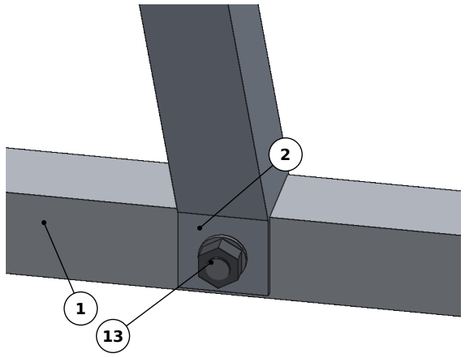


DETALJ F1 — spoj noga–baza, spolja ≈1:2



vanjska stranica noge (sa glavom vijka)

DETALJ F2 — isti spoj, iznutra ≈1:2



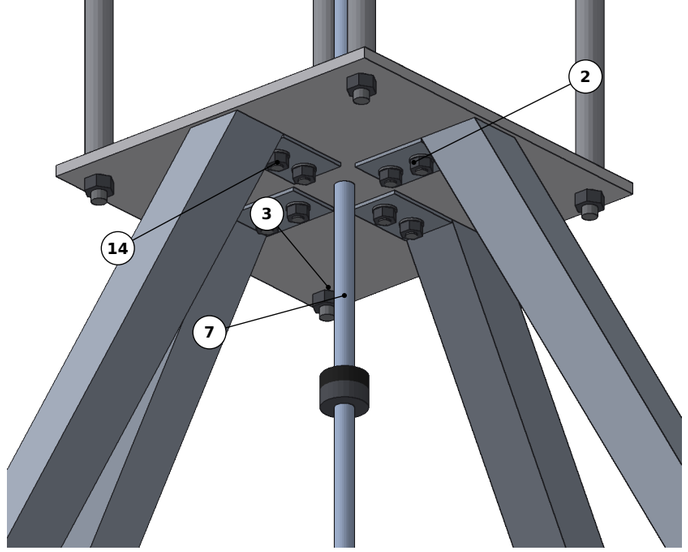
unutrašnja stranica noge (matica + podloška)

POZICIJE

1	Baza (zavarena)
2	Noga 30×30×2
3	Ploča donja
4	Ploča gornja
5	Navojna šipka M8
6	Klizna čahura
7	Al šipka Ø10
8	Stezni prsten A/B
10	Zglob + nosač
12	Distantna čahura
13	Vijak M8 noga–baza
14	Vijak M6 noga–ploča
15	Distantna cijev

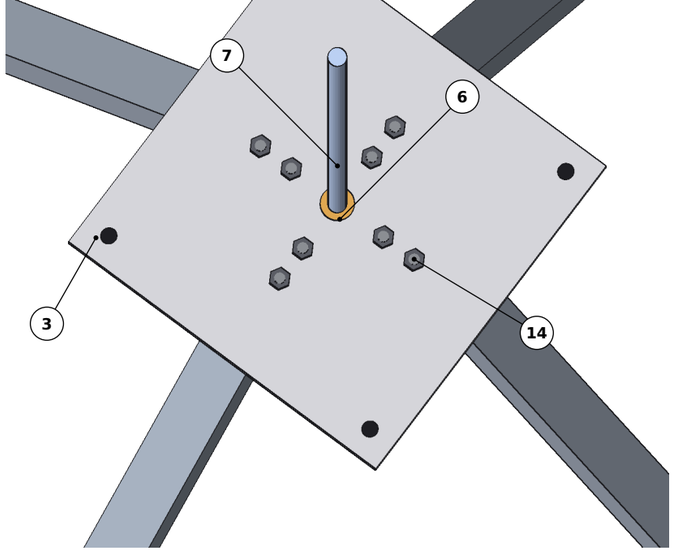
DETALJ G — ploča 3 odozdo ≈1:3

jezičci nogu, 8× M6 s maticama, Al šipka kroz centar



DETALJ H — ploča 3 skoro odozgo ≈1:3

bez gornje ploče; šipka kroz kliznu čahuru u centru



Plavo crtkano (glavni prikaz): dron F450, fantomski.

Distantna čahura (poz. 12) je unutar bazne cijevi — ne vidi se.

PID TEST RIG — RASTAVLJIVA IZVEDBA

Project R.A.D. · list 4 — izometrijski prikaz sklopa i spojeva

Materijal **S235 / Al**	Razmjera **izometrija**	Format **A3**	Crtež br. **PID-RIG-001 v6**	List **4 / 5**
Izradio ETF Banja Luka **A. Lipovčić**	Pregledao	Datum **25.09.2026**	Tolerancije **ram ±2 mm**	Masa rama (bez balasta) **≈ 15 kg**

SASTAVNICA

Poz.	Naziv	Materijal	Kom.	Dimenzija	Napomena
1	Baza — stranica	kv. cijev 30×30×2, S235	4	800	zavareno; rez 45°; provjeriti dijagonale
2	Noga	kv. cijev 30×30×2, S235	4	610 (osa) +46 / +28	gore jezičak (D); dolje 2 stranice savijene 30° (E)
3	Ploča donja	lim 6 mm, S235	1	200×200	13 otvora — list 3 (DXF)
4	Ploča gornja (vodeća)	lim 6 mm, S235	1	200×200	5 otvora — list 3; Ø12 H7 razvrtati s poz. 3
5	Navojna šipka	M8, pocinčana	4	370	+ 8× matica M8, 8× podloška
6	Klizna čahura s prirubnicom	iglidur J / bronza	2	Ø10/Ø12, pr. Ø18	uprešati u poz. 3 i 4
7	Šipka	Al puna Ø10	1	1000	postojeća; lagano podmazati
8	Stezni prsten s prorezom	čelik / Al	3	Ø10 / Ø24×9	A, B + 1 za zaključavanje visine
9	Gumeni odbojnik	guma 60–70 Sh A	2	Ø10/Ø25, t=8	uz prstenove A i B
10	Kuglični zglob + nosač drona	postojeće	1	—	prema crtežu F450-NOS-001
11	Balast	vreće pijeska / tegovi	2–4	Σ ≥ 10 kg	ili vijci u podlogu
12	Distantna čahura	cijev Ø12×1,5, S235	4	L=30	provučena kroz poz. 1 i zavarena (detalj E)
13	Vijak noga–baza	M8×50, 8.8	4	—	+ samoosiguravajuća matica, 2 podloške
14	Vijak noga–ploča	M6×20, 8.8	8	—	+ matica, 2 podloške
15	Distantna cijev	cijev Ø14×2, S235	4	L=324	preko poz. 5; sve 4 iste dužine ±0,1

REDOSLIJED IZRADE

1. Izrezati i zavariti bazu (poz. 1). Provjeriti dijagonale i ravnost na ravnoj podlozi.
2. Na sredini svake stranice izbušiti Ø12 kroz oba zida cijevi (15 od poda), provući i zavariti distantne čahure (poz. 12).
3. Izrezati noge (poz. 2): gore jezičak (D); dolje odrezati 2 bočne stranice, preostale 2 saviti 30° (E).
4. Stegnuti poz. 3 i 4 zajedno; izbušiti centralnu rupu i 4× Ø8,5. Na poz. 3 izbušiti 8× Ø6,5.
5. Postaviti noge na bazu i ploču 3 „na suvo“, držati stegama.
6. Nivelisati: ploča 3 vodoravna (libela), centar ploče iznad centra baze (visak).
7. Kroz rupe Ø6,5 u ploči 3 izbušiti jezičke; pritegnuti M6 (poz. 14).
8. Kroz distantne čahure izbušiti Ø8,5 u donje stranice nogu; pritegnuti M8 (poz. 13). Označiti noge 1–4.
9. Uprešati klizne čahure (poz. 6); montirati poz. 5, 15 i 4; provući šipku; postaviti prstenove A i B.
10. Provjeriti vodoravnost poz. 4 i da šipka klizi bez zapinjanja kroz cijeli hod (≤ 100).

RASTAVLJANJE

Skinuti poz. 4–9 i 15 (vođica sa šipkom) → odvrnuti 8× M6
na ploči 3 → odvrnuti 4× M8 na bazi → skinuti noge.

Paket za transport: baza 800×800, 4 noge, ploča 3, vođica sa šipkom.

NAPOMENE UZ DETALJE

- Noga 30×30×2: vodoravni unutrašnji razmak stranica na rezu = 26 / sin 60° ≈ 30,0 mm → tačno obuhvata baznu cijev 30×30.
- Donje stranice saviti 30° na liniji gornje površine baze; dužina 28 (2 mm iznad poda). Bočne stranice naliježu na bazu.
- Jezičak gore: produžetak unutrašnje stranice noge, savijen 60°.
- Na svim linijama savijanja prvo izbušiti Ø3 rasteretne rupe; savijati u stegi preko šipke Ø6 (R ≈ 3), bez zagrijavanja.
- Distantne cijevi (poz. 15): čela poravnati, sve 4 iste dužine.
- Vijčani spojevi: podloške ispod glave i matice.

PID TEST RIG — RASTAVLJIVA IZVEDBA

Project R.A.D. · list 5 — sastavnica i redoslijed izrade

Materijal	Razmjera	Format	Crtež br.	List
S235 / Al	—	A3	PID-RIG-001 v6	5 / 5
Izradio ETF Banja Luka	Pregledao	Datum	Tolerancije	Masa rama (bez balasta)
A. Lipovčić		25.09.2026	ram ±2 mm	≈ 15 kg